

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Bases de Datos I

Catedrático: Mario Barrientos



Laboratorio 7:

Visualización de Datos

Dally Ramírez– 241035

GUATEMALA, mayo del 2026

Tab 1: Gestión de Inventario

Indicador 1: Productos con stock por debajo del mínimo

Qué representa: Lista de productos en cada tienda donde el stock actual es menor al stock mínimo definido, indicando una situación de riesgo de desabastecimiento.

Por qué es importante: Permite a operaciones actuar preventivamente antes de que un producto se agote, evitando pérdidas de venta y afectación al cliente.

Visualización: Tabla. Es la más adecuada porque se necesita ver el detalle por producto y tienda para poder tomar acción específica.

SQL:

```
SELECT
    t.nombre AS tienda,
    p.nombre AS producto,
    i.stock_actual,
    i.stock_minimo,
    (i.stock_minimo - i.stock_actual) AS unidades_faltantes
FROM inventario i
JOIN tienda t ON i.id_tienda = t.id_tienda
JOIN producto p ON i.id_producto = p.id_producto
WHERE i.stock_actual < i.stock_minimo
ORDER BY unidades_faltantes DESC;
```

Indicador 2: Nivel de stock promedio por categoría

Qué representa: El promedio de stock actual agrupado por categoría de producto a nivel de toda la cadena.

Por qué es importante: Permite identificar qué categorías están bien abastecidas y cuáles tienen inventario insuficiente de manera global.

Visualización: Gráfica de barras horizontal. Facilita comparar visualmente todas las categorías de un vistazo.

SQL:

```
SELECT
  c.nombre AS categoria,
  ROUND(AVG(i.stock_actual), 1) AS stock_promedio,
  ROUND(AVG(i.stock_minimo), 1) AS minimo_promedio
FROM inventario i
JOIN producto p ON i.id_producto = p.id_producto
JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
GROUP BY c.nombre
ORDER BY stock_promedio ASC;
```

Indicador 3: Tiendas con mayor cantidad de productos en riesgo

Qué representa: Número de productos distintos por tienda que están por debajo de su stock mínimo.

Por qué es importante: Identifica qué puntos de venta tienen la situación de inventario más crítica y requieren atención.

Visualización: Gráfica de barras. Permite ver de forma rápida qué tiendas están en peor estado.

SQL:

```
SELECT
    t.nombre AS tienda,
    COUNT(*) AS productos_en_riesgo
FROM inventario i
JOIN tienda t ON i.id_tienda = t.id_tienda
WHERE i.stock_actual < i.stock_minimo
GROUP BY t.nombre
ORDER BY productos_en_riesgo DESC;
```

Indicador 4: Última reposición por tienda

Qué representa: La fecha más reciente en que se realizó una reposición de inventario en cada tienda.

Por qué es importante: Tiendas sin reposiciones recientes pueden estarse quedando sin stock para abastecer. Permite detectar tiendas desatendidas.

Visualización: Tabla. Necesita mostrar el dato exacto de fecha por tienda para ser accionable.

SQL:

```
SELECT
  t.nombre AS tienda,
  MAX(i.ultima_reposicion) AS ultima_reposicion,
  CURRENT_DATE - MAX(i.ultima_reposicion) AS dias_sin_reposicion
FROM inventario i
JOIN tienda t ON i.id_tienda = t.id_tienda
GROUP BY t.nombre
ORDER BY dias_sin_reposicion DESC;
```

Indicador 5: Valor total del inventario por tienda

Qué representa: El valor monetario del inventario actual en cada tienda, calculado como stock actual multiplicado por el precio de costo del producto.

Por qué es importante: Permite conocer cuánto capital está inmovilizado en inventario por tienda.

Visualización: Gráfica de barras. Permite comparar el peso relativo del inventario entre tiendas.

SQL:

```
SELECT
    t.nombre AS tienda,
    ROUND(SUM(i.stock_actual * p.precio_costo), 2) AS valor_inventario
FROM inventario i
JOIN tienda t ON i.id_tienda = t.id_tienda
JOIN producto p ON i.id_producto = p.id_producto
GROUP BY t.nombre
ORDER BY valor_inventario DESC;
```

Indicador 6: Productos con menor rotación de ventas

Qué representa: Los 10 productos con menor cantidad de unidades vendidas en pedidos completados, junto con su stock actual disponible.

Por qué es importante: Productos con baja rotación pero alto stock representan capital inmovilizado. Operaciones debe evaluar si reducir órdenes de reposición o aplicar estrategias de liquidación para liberar espacio y recursos.

Visualización: Tabla. Permite ver simultáneamente las unidades vendidas y el stock actual por producto, combinación necesaria para tomar decisiones de reposición.

SQL:

```
SELECT
  p.nombre AS producto,
  c.nombre AS categoria,
  SUM(dp.cantidad) AS unidades_vendidas,
  SUM(i.stock_actual) AS stock_actual
FROM producto p
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
JOIN pedido pe ON dp.id_pedido = pe.id_pedido
JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
JOIN inventario i ON p.id_producto = i.id_producto
WHERE pe.estado = 'completado'
GROUP BY p.nombre, c.nombre
ORDER BY unidades_vendidas ASC
LIMIT 10;
```

Tab 2: Proveedores y Abastecimiento

Indicador 7: Ranking de proveedores por calificación

Qué representa: Lista de proveedores ordenados por su calificación, junto con su país de origen y tiempo de entrega.

Por qué es importante: Permite a operaciones priorizar proveedores confiables y detectar aquellos con bajo desempeño que podrían afectar el abastecimiento.

Visualización: Tabla. Muestra múltiples atributos por proveedor necesarios para comparar.

SQL:

```
SELECT
    pr.nombre AS proveedor,
    pr.pais,
    pr.tiempo_entrega_dias,
    pr.calificacion,
    COUNT(p.id_producto) AS productos_suministrados
FROM proveedor pr
LEFT JOIN producto p ON pr.id_proveedor = p.id_proveedor
GROUP BY pr.nombre, pr.pais, pr.tiempo_entrega_dias, pr.calificacion
ORDER BY pr.calificacion DESC;
```

Indicador 8: Tiempo de entrega promedio por país proveedor

Qué representa: El promedio de días de entrega de los proveedores agrupado por país de origen.

Por qué es importante: Ayuda a entender la dependencia logística por región geográfica y planificar tiempos de reposición según el origen del proveedor.

Visualización: Gráfica de barras. Permite comparar fácilmente los tiempos entre países.

SQL:

```
SELECT
    pais,
    ROUND(AVG(tiempo_entrega_dias), 1) AS tiempo_promedio_dias,
    COUNT(*) AS cantidad_proveedores
FROM proveedor
GROUP BY pais
ORDER BY tiempo_promedio_dias ASC;
```

Indicador 9: Proveedores con calificación baja (menor a 3)

Qué representa: Proveedores cuya calificación es inferior a 4 sobre 5, considerados de bajo desempeño.

Por qué es importante: Estos proveedores representan un riesgo operativo. Operaciones debe evaluar si reemplazarlos o renegociar condiciones.

Visualización: Tabla. Permite ver el detalle de cada proveedor en riesgo para actuar.

SQL:

```
SELECT
    pr.nombre AS proveedor,
    pr.pais,
    pr.tiempo_entrega_dias,
    pr.calificacion,
    COUNT(p.id_producto) AS productos_afectados
FROM proveedor pr
JOIN producto p ON pr.id_proveedor = p.id_proveedor
WHERE pr.calificacion < 4
GROUP BY pr.nombre, pr.pais, pr.tiempo_entrega_dias, pr.calificacion
ORDER BY pr.calificacion ASC;
```

Indicador 10: Cantidad de productos por proveedor

Qué representa: Cuántos productos distintos suministra cada proveedor a RetailMax.

Por qué es importante: Identifica proveedores estratégicos con alta concentración de productos. Una dependencia alta en un solo proveedor representa riesgo de desabastecimiento masivo.

Visualización: Gráfica de barras. Visualiza claramente la concentración de productos por proveedor.

SQL:

```
SELECT
    pr.nombre AS proveedor,
    COUNT(p.id_producto) AS total_productos
FROM proveedor pr
JOIN producto p ON pr.id_proveedor = p.id_proveedor
GROUP BY pr.nombre
ORDER BY total_productos DESC;
```

Indicador 11: Volumen de unidades vendidas por proveedor (últimos 12 meses)

Qué representa: Total de unidades vendidas de productos de cada proveedor en el último año.

Por qué es importante: Muestra qué proveedores generan más movimiento real en la cadena, ayudando a priorizar relaciones comerciales y negociar mejores condiciones.

Visualización: Gráfica de barras. Permite comparar el volumen de demanda generado por cada proveedor.

SQL:

```
SELECT
    pr.nombre AS proveedor,
    SUM(dp.cantidad) AS unidades_vendidas
FROM detalle_pedido dp
JOIN pedido pe ON dp.id_pedido = pe.id_pedido
JOIN producto p ON dp.id_producto = p.id_producto
JOIN proveedor pr ON p.id_proveedor = pr.id_proveedor
WHERE pe.fecha >= CURRENT_DATE - INTERVAL '12 months'
    AND pe.estado = 'completado'
GROUP BY pr.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```

Indicador 12: Tasa de devoluciones por proveedor

Qué representa: Porcentaje de unidades devueltas respecto a las ventas, agrupado por proveedor.

Por qué es importante: Una tasa alta de devoluciones asociada a un proveedor puede indicar problemas de calidad en los productos suministrados, lo que impacta directamente en operaciones y satisfacción del cliente.

Visualización: Gráfica de barras. Facilita identificar visualmente qué proveedores tienen tasas de devolución problemáticas.

SQL:

```
SELECT
    pr.nombre AS proveedor,
    SUM(dp.cantidad) AS unidades_vendidas,
    COALESCE(SUM(d.monto_reembolso), 0) AS monto_devuelto,
    COUNT(DISTINCT d.id_devolucion) AS total_devoluciones,
    ROUND(
        COUNT(DISTINCT d.id_devolucion) * 100.0 / NULLIF(COUNT(DISTINCT dp.id_pedido), 0),
        2
    ) AS tasa_devolucion_pct
FROM proveedor pr
JOIN producto p ON pr.id_proveedor = p.id_proveedor
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
JOIN pedido pe ON dp.id_pedido = pe.id_pedido
LEFT JOIN devolucion d ON pe.id_pedido = d.id_pedido AND p.id_producto = d.id_producto
WHERE pe.estado IN ('completado', 'devuelto')
GROUP BY pr.nombre
ORDER BY tasa_devolucion_pct DESC;
```